機械のように見る
生成芸術の歴史

東京藝術大学芸術情報センター
田所 淳

今日の内容

- 映像: HOW TO SEE LIKE A MACHINE (MoMA)
  - AIを「使う」アーティストと、AIと「向き合う」アーティスト
- 生成芸術タイムライン
  - Le Random「The Living Timeline」
  - 生成芸術の歴史を、7万年以上前の洞窟の線刻から現在までたどる
- まとめ: 機械のように見る

映像
HOW TO SEE LIKE A MACHINE

映像について



- MoMA が作品の見方を紹介するシリーズ「How to See」の一本 (2023年3月公開、約15分)
- AIを **使う (using)** アーティストと、AIと **向き合う (confronting)** アーティストが登場
- 字幕は英語 (YouTube の自動翻訳で日本語字幕も表示できる)

AI Art: How artists are using and confronting machine learning | HOW TO SEE LIKE A MACHINE (YouTube) (The Museum of Modern Art)

登場する人物

人物	立場
Refik Anadol	アーティスト。MoMA で「Unsupervised」(2022-2023) を展示
Kate Crawford	研究者・アーティスト。著書『Atlas of AI』でAIの社会的なコストを論じる
Trevor Paglen	アーティスト。監視技術やAIの学習データを作品で扱う
Paola Antonelli	MoMA 建築・デザイン部門のキュレーター
Michelle Kuo	MoMA 絵画・彫刻部門のキュレーター

映像の構成

時間	パート
00:00	アーティストはAIの飛躍にどう応えているか
02:11	AIがアーティストになるとき
05:26	AIをどう学習させるか: 倫理的な問題
08:51	機械学習の概念的な限界
10:09	美術史の教訓: 技術への恐れは新しくない
12:18	アーティストはAIをどこへ連れて行けるか

アーティストはAIの飛躍にどう応えているか

- AIで動くものは身のまわりにあふれているのに、そのしくみはほとんど理解されていない
- アーティストには2つのタイプがいる (Antonelli)
  - AIを **道具として使う** 人
  - AIを人々に **理解してもらおうとする** 人
- アーティストは昔から、道具に **本来の用途とは違うこと** をさせるのが得意 (Kuo)
  - 技術を丸ごと拒むのではなく、受け入れたうえで別のことをさせる

AIがアーティストになるとき

- DALL·E 2 や Midjourney などは、人間がラベルを付けたデータで学ぶ **「教師あり」** のAI
  - 現実らしい画像は作れるが、刺激的ではなかった (Anadol)
- 「Unsupervised」: MoMA のコレクション約13万8千点のデータを **教師なし学習** で整理
  - AIが作ったコレクションの「地図」の **空白** を探索する
  - 存在しないが、ありえたかもしれない作品 = **機械が見る夢**
- 私たちとは別の種類の心をのぞき込むようなもの (Antonelli)

AIをどう学習させるか: 倫理的な問題

- いまは **「生成的転回 (generative turn)」** の時代 (Crawford)
  - イラスト、映画、出版など、あらゆる仕事のあり方が急速に変わる
- AIは客観的だと思われがちだが、**学習データの段階から偏っている**
- Paglen「Behold these Glorious Times!」
  - 物体や顔、身振り、歩き方の認識に使われる学習用の画像を高速で見せる映像作品
  - 家族のホームビデオのような **私的な場面** までが、企業のために取り込まれている

機械学習の概念的な限界

- 一枚の画像に、一つの言葉のラベルを付けるという前提そのものへの疑問 (Crawford)
  - 椅子に「椅子」と付けるように、人の写真にも「債務者」「窃盗癖」といったラベルが付けられてきた
  - 単純化され、**色の抜けたような世界** しか見えなくなる
- アーティストは何千年も「イメージとは何か」を考えてきた (Paglen)
  - 工学やコンピュータ科学の伝統にはそれがない
  - だからこそ、アーティストが議論に加わる意味がある

美術史の教訓: 技術への恐れは新しくない

- 機械への魅了と恐れは、アーティストやデザイナーがずっと探ってきたテーマ
- 20世紀初め、カメラや工業生産が職人の技を上回る
  - デュシャンは「レディメイド」で、技術や写実でないなら **芸術とは何か** を問うた
- MoMA の「Machine Art」展 (1934): 機械の部品を彫刻のように展示
- 書体 OCR-A (1960年代): 機械に読み取らせるための文字
  - いまは機械の側が、人間に分かりやすいものを作ろうとしている

アーティストはAIをどこへ連れて行けるか

- 巨大企業がAIを動かすことで、富と力が集中し、不平等が広がる懸念 (Paglen)
- 「Anatomy of an AI System」(Crawford と Vladan Joler、2018)
  - Amazon Echo に話しかけるたびに動く、資源の採掘から廃棄までのネットワークを図示
  - AIを効率のためではなく、**想定されていない使い方** で使う
- 人類の集合的な記憶から **「集合的な夢」** をつくる (Anadol)

考察: AIとの2つの関わり方

- **AIを使う**: Anadol
  - MoMA のコレクションという膨大なデータをAIに渡し、人間には見られない「機械の夢」を作品に
  - 前回の **「何を渡して描かせるか」** そのもの
- **AIと向き合う**: Paglen、Crawford
  - AIが世界を見るための学習データやラベル、それを支える資源や労働を明らかにする
  - **ボタンの奥** で何が起きているかを作品に
- 「機械のように見る」= AIの見方を知り、そこから **何がこぼれ落ちるか** を考えること

考えてみよう

- 自分は、AIを「使う」ことと「向き合う」ことの、どちらに関心がある?
- Anadol が見せる「機械の夢」を作ったのは誰?
  - Anadol? AI? MoMA のコレクションを作ってきた無数の作家たち?
- 自分の作品や写真がAIの学習データに含まれていたら、どう感じる?

生成芸術タイムライン

生成芸術とは

- **生成芸術 (Generative Art)**
  - アーティストが規則やプログラム、機械などの **システム** をつくる
  - システムがある程度 **自律的に** 動くことで、作品が生まれる (Galanter 2003)
- 作家が決めるのは、線や形そのものではなく、**線や形を生み出すしくみ**
- 「生成AI (Generative AI)」と名前は似ているが、生成芸術の歴史はずっと古い
  - コンピュータの登場より前から始まっている
  - AIアートは、その **もっとも新しい章のひとつ**

Galanter, P. “What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory.” (2003)

Le Random「The Living Timeline」

- 生成芸術を専門に扱うメディア Le Random のタイムライン
  - 主な執筆: Peter Bauman
  - 協力: Sasha Stiles、Vuk Ćosić
- 紀元前7万1千年から2025年まで
  - **1,158の出来事 (moment)**
- 昨年度から画面が大きく変わり、同じ出来事を **6つの見方** で並べ替えられる



6つのビュー

ビュー	内容
Chronology	年代順。画像をライトテーブルのように眺めたり、章を移動したりする
Ideas	23の「アイデアの領域」で、時代をこえた共通の主題をたどる
Threads	40の芸術運動が、章をまたいでどう続くかを見る
People	1,292人の人物を、共有する出来事にもとづいて配置
Machines	織機からブロックチェーンまで、各時代の「道具」から見る
Tour	出来事が自動で流れ続ける、展示向けのモード

- ほかに、その時代の機械を再現した **Live Moments**、ランダムに出来事を選ぶ **Roll a moment** も

10の章

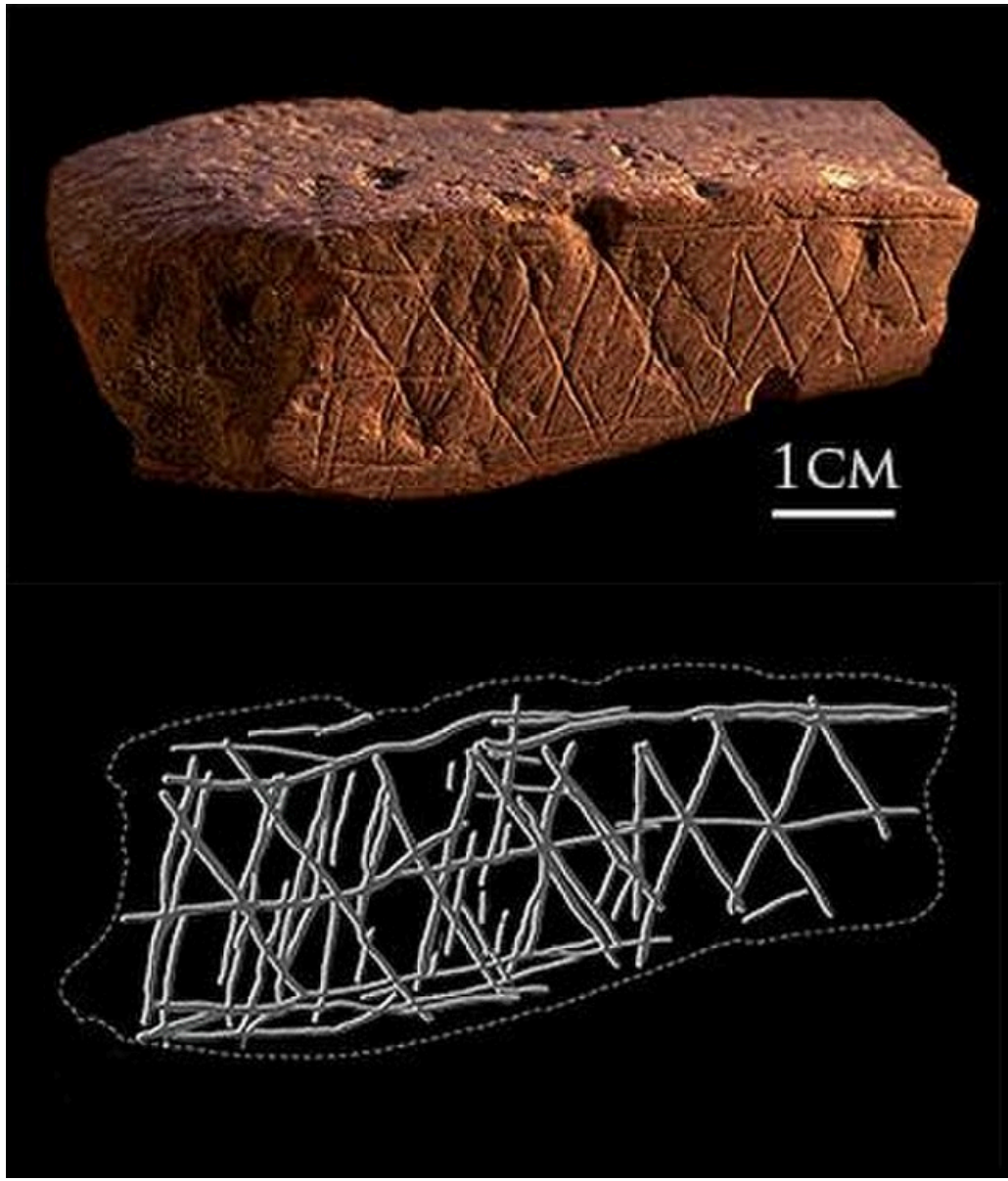
章	年代	時代	出来事
01	1850年以前	近代以前 (Pre-Modern Era)	35
02	1850-1949	近代 (Modern Era)	145
03	1950年代	アナログ時代 (Analog Era)	85
04	1960年代	デジタル時代 (Digital Era)	178
05	1970年代	アーティスト・プログラマー時代	145
06	1980年代	パーソナルコンピュータ時代	147
07	1990年代	ネット時代 (Net Era)	93
08	2000年代	ツール時代 (Tooling Era)	75
09	2010年代	AI時代 (AI Era)	115
10	2020年代	オンチェーン時代 (On-Chain Era)	140

01 近代以前
1850年以前

芸術、数学、科学、計算の歴史のなかから、生成芸術につながる発展を数万年にわたって見渡す。

ブロンボス洞窟の線刻 (紀元前7万1千年)

- 南アフリカの洞窟で見つかった、知られているかぎり最古の描画
- 規則的に引かれた格子状の線は、手作業で実行された「アルゴリズム」ともいえる



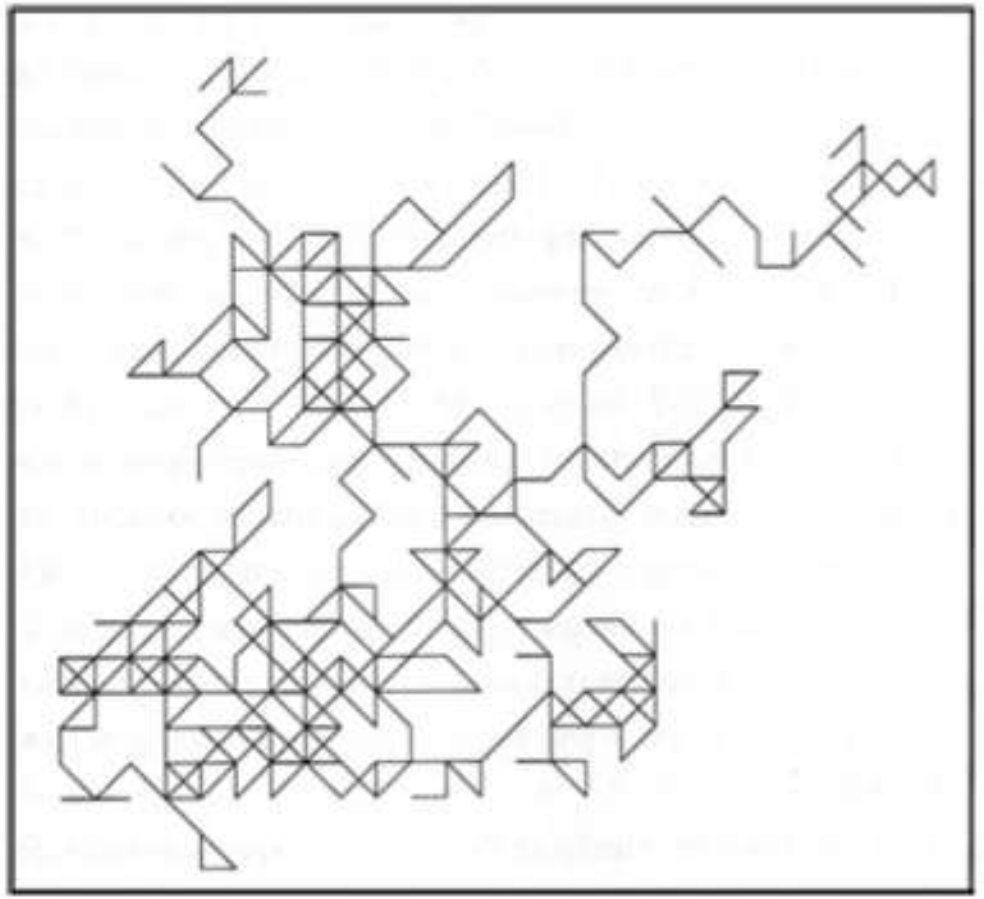
画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

02 近代
1850-1949

産業化が芸術に技術を持ち込んだ19世紀半ばのロンドンから始め、デジタルな生成芸術の土台となる近代美術の展開をたどる。

John Venn「ランダムさの図示」(1888)

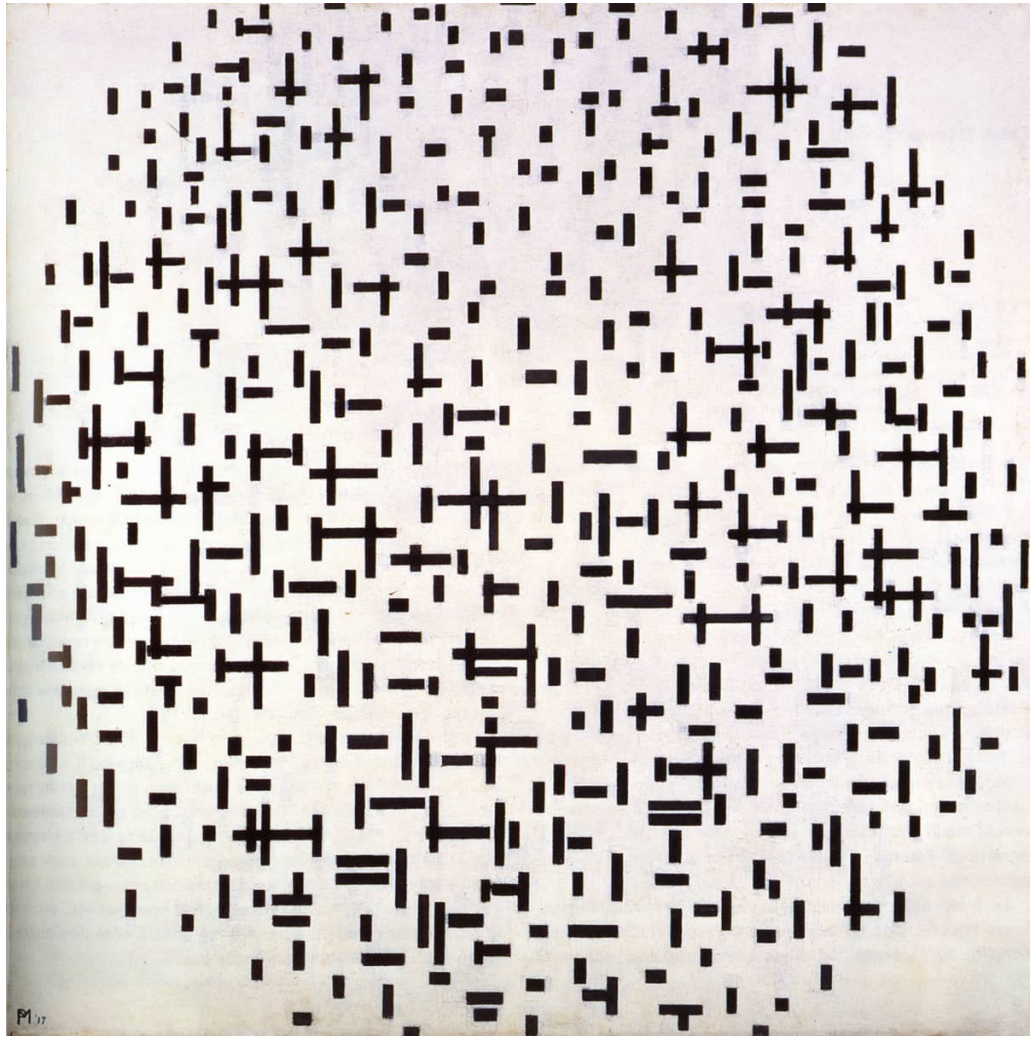
- 論理学者のヴェンが『The Logic of Chance』に載せた図
- 「どの瞬間にも、どの方向へ進むのも同じ確率」という一つの規則から、ランダムな線が生まれる



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Piet Mondrian「Composition with Lines」(1917)

- 短い縦線と横線だけで構成されたモンドリアンの絵画
- のちに A. Michael Noll が、コンピュータで生成した絵と見比べる実験に使った



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

チューリングマシンの考案 (1936)

- アラン・チューリングが、テープに記号を読み書きして計算を進める仮想の機械を考案した
- 現代のコンピュータの理論的な基礎

画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The "computable" numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable *numbers*, it is almost equally easy to define and investigate computable functions of an integral variable or a real or computable variable, computable predicates, and so forth. The fundamental problems involved are, however, the same in each case, and I have chosen the computable numbers for explicit treatment as involving the least cumbrous technique. I hope shortly to give an account of the relations of the computable numbers, functions, and so forth to one another. This will include a development of the theory of functions of a real variable expressed in terms of computable numbers. According to my definition, a number is computable if its decimal can be written down by a machine.

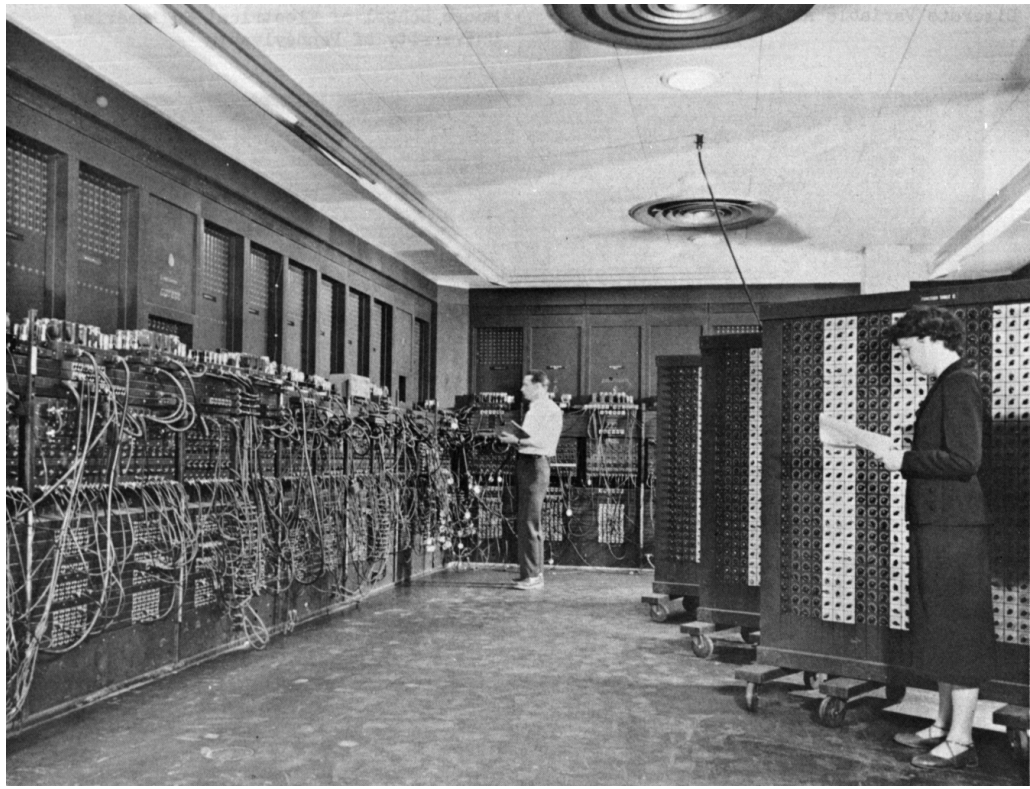
In §§ 9, 10 I give some arguments with the intention of showing that the computable numbers include all numbers which could naturally be regarded as computable. In particular, I show that certain large classes of numbers are computable. They include, for instance, the real parts of all algebraic numbers, the real parts of the zeros of the Bessel functions, the numbers π, e, etc. The computable numbers do not, however, include all definable numbers, and an example is given of a definable number which is not computable.

Although the class of computable numbers is so great, and in many ways similar to the class of real numbers, it is nevertheless enumerable. In § 8 I examine certain arguments which would seem to prove the contrary. By the correct application of one of these arguments, conclusions are reached which are superficially similar to those of Gödel†. These results

† Gödel, "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, I", *Monatshefte Math. Phys.*, 38 (1931), 173–198.

ENIAC の開発 (1945)

- 約1万9千本の真空管を使った、最初期の汎用電子デジタルコンピュータ
- 重さは30トンを超え、現代のコンピュータの原型となった



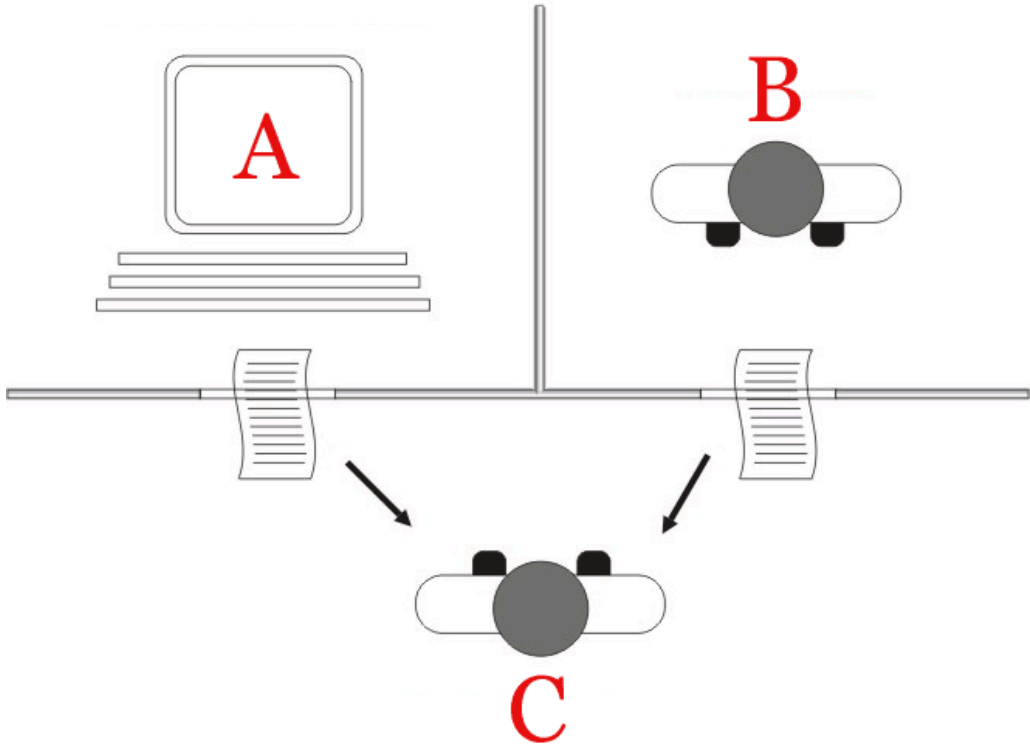
画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

03 アナログ時代
1950年代

コンピュータが登場し、オシロスコープなどのアナログな電子機器による最初の作品が生まれる。サイバネティクス、コンセプチュアル・アート、キネティック・アートも台頭する。

チューリング・テストの提案 (1950)

- 対話の相手が人間か機械かを見分けられなければ、その機械は「考えている」とみなせる、という判定方法をチューリングが提案した



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Ben Laposky「Electronic Abstractions」(1952)

- 電子回路がオシロスコープに描く波形を写真に撮った作品で、本人は「Oscillons」と呼んだ
- 電子的に生成された、最初期の画像



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Herbert W. Franke のオシログラフ作品 (1956)

- 陰極線オシログラフで描いた「Pendular Oscillogram」は、Laposky の作品と並ぶ、最初期の (アナログな) コンピュータ・アート



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Max Mathews「MUSIC I」(1957)

- ベル研究所で開発された作曲用のプログラム言語
- IBM 704 が17秒の曲を演奏し、コンピュータで合成された最初の音楽となった



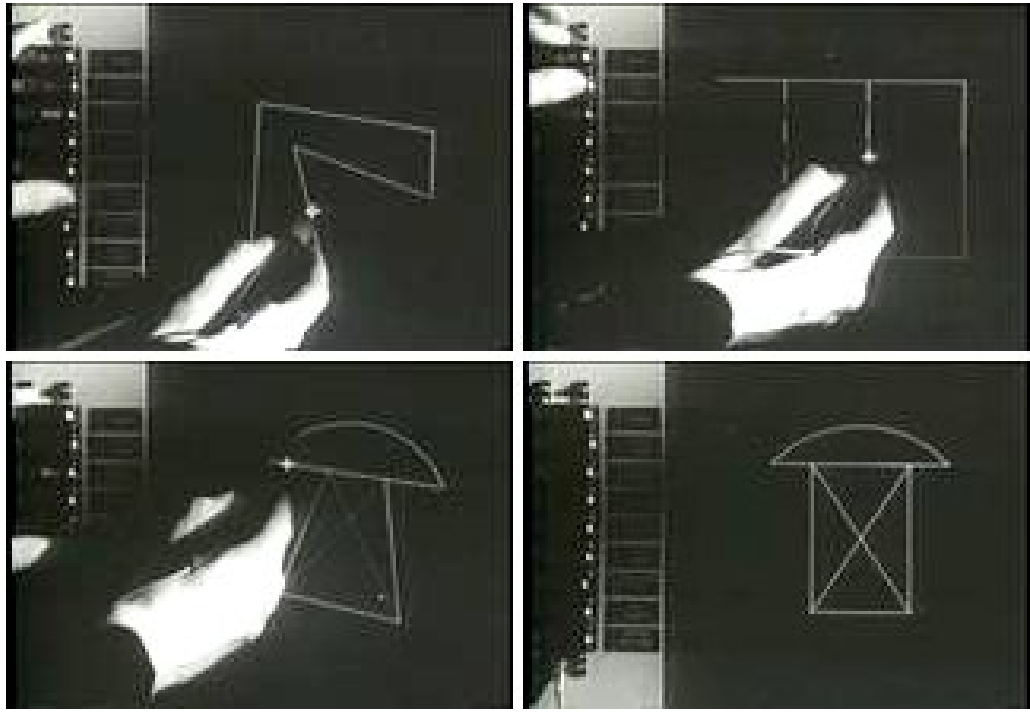
画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

04 デジタル時代
1960年代

もっとも出来事の多い章。デジタルな生成芸術が生まれ、最初のコンピュータ・アーティストたちが登場する。サイバネティクス、コンセプチュアル、キネティックの流れは、「Cybernetic Serendipity」展で合流する。

Ivan Sutherland「Sketchpad」(1963)

- ライトペンで画面に直接図形を描ける、最初期のグラフィカル・ユーザー・インターフェース
- 対話型のコンピュータグラフィックスの出発点となった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

A. Michael Noll「Gaussian Quadratic」(1963)

- ベル研究所で制作された作品
- 100個の点を99本の線で結んだ図形で、点の横の位置は乱数 (ガウス分布) で、縦の位置は二次式で決まる



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

川野洋のアルゴリズムによる画像 (1964)

- 美学者の川野洋が、コンピュータで生成した最初の画像を発表した
- コンピュータに「人工の創造性」を見いだし、のちに文学や音楽の生成にも取り組んだ



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

A. Michael Noll「Computer Composition with Lines」(1964)

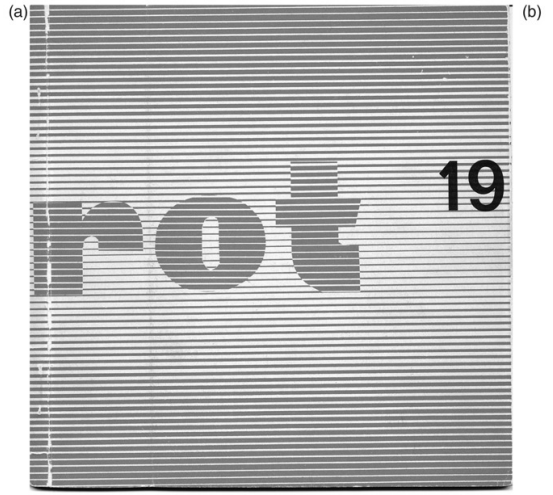
- モンドリアンの絵を参照して生成した作品
- 2枚を並べた実験で、コンピュータの作品を見分けられたのは28%で、59%がコンピュータの作品を好んだ



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Georg Nees「Computergrafik」展 (1965)

- シュトゥットガルト工科大学の小さな画廊で開かれた、アルゴリズムで生成したコンピュータ・アートの世界初の画廊展
- 展示作家はネースひとりだった



computer-grafik

Georg Nees: programme
computer: stochastische grafik
Max Bense: projekte generativer ästhetik

画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Frieder Nake「13/9/65 Nr. 2 (Hommage à Paul Klee)」(1965)

- パウル・クレーの絵画「Hauptweg und Nebenwege」(1929) に着想を得たプロッター・ドローイング
- クレーを再現するのではなく、その構成をアルゴリズムで探った



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

CTG (Computer Technique Group) の結成 (1966)

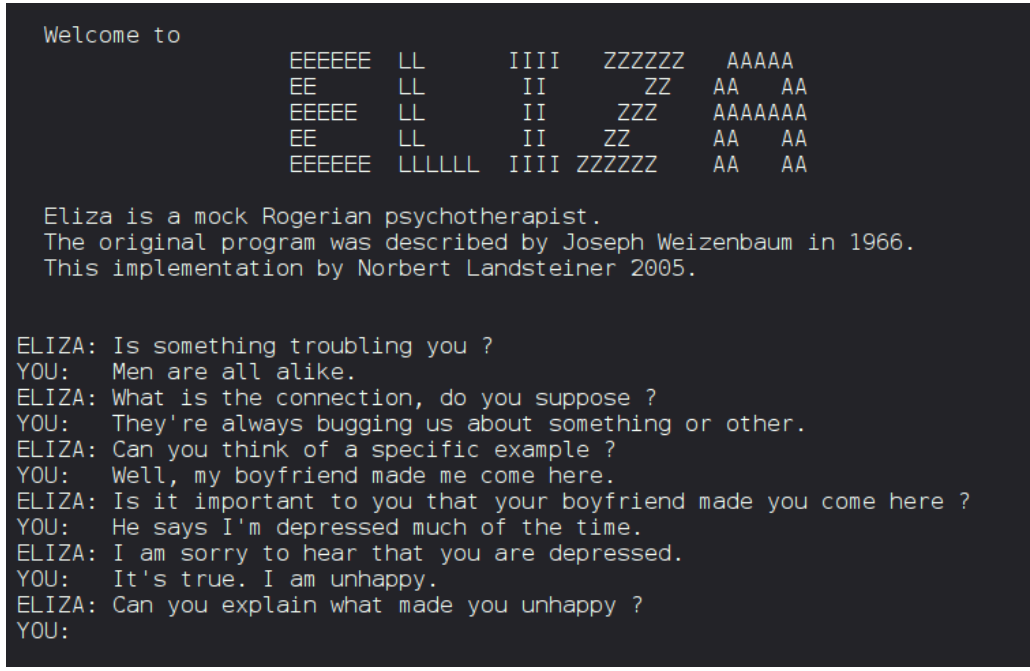
- 幸村真佐男や槌屋治紀ら、東京の学生が結成したグループ
- アーティストを「システムをつくる人」と捉え、生成芸術の歴史でもっとも重要な集団のひとつとされる



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

ELIZA の発表 (1966)

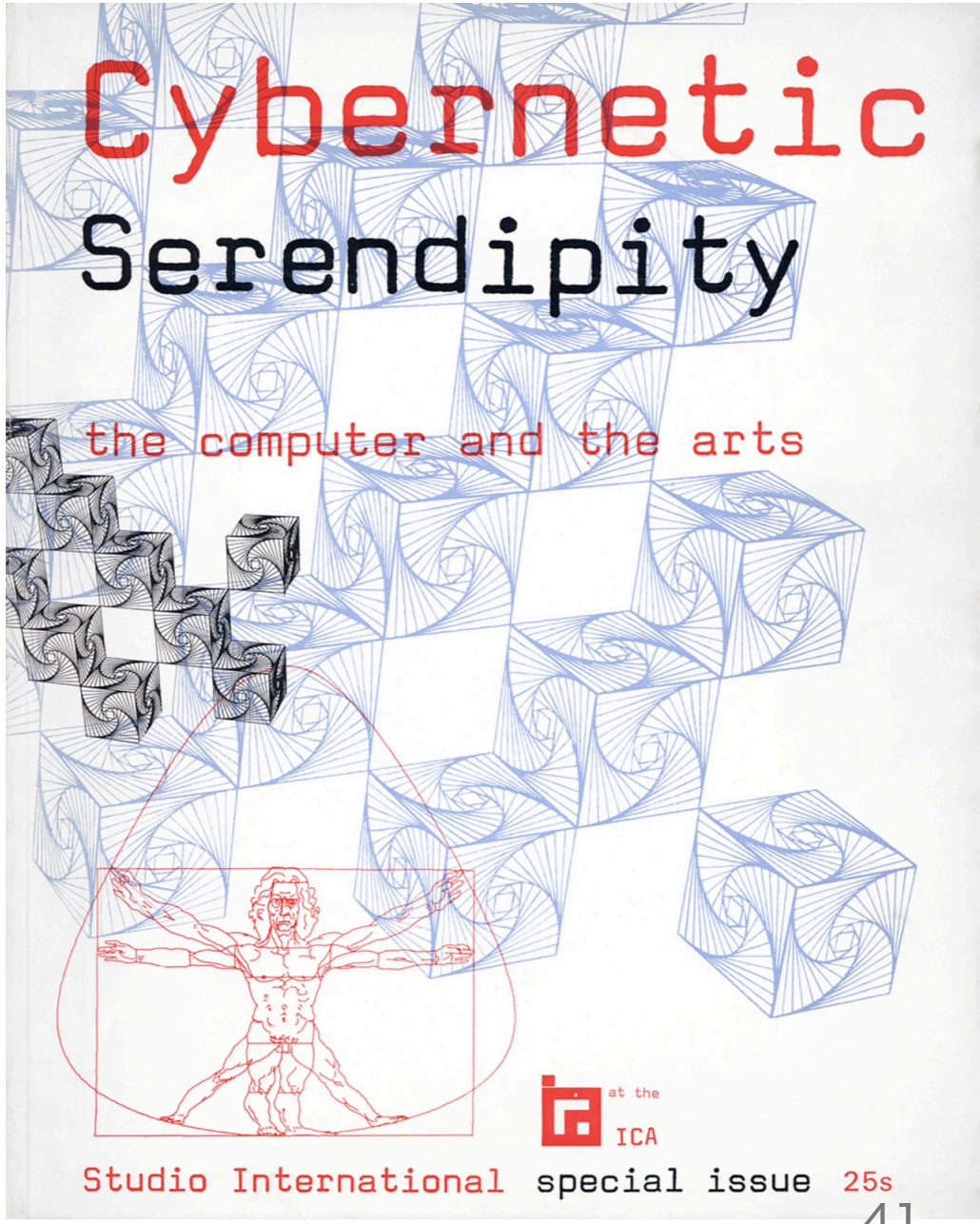
- ジョセフ・ワイゼンバウムが MIT で開発した対話プログラム
- パターンの照合だけで会話を続け、のちのチャットボットの先駆けとなった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

「Cybernetic Serendipity」展 (1968)

- ジャシア・ライヒャルトがロンドンの ICA で企画した、コンピュータ・アートの最初の国際展
- 絵画や音楽、詩、ロボットまで、技術と創造性の関係を幅広く紹介した



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Vera Molnár「Interruptions」(1968-1969)

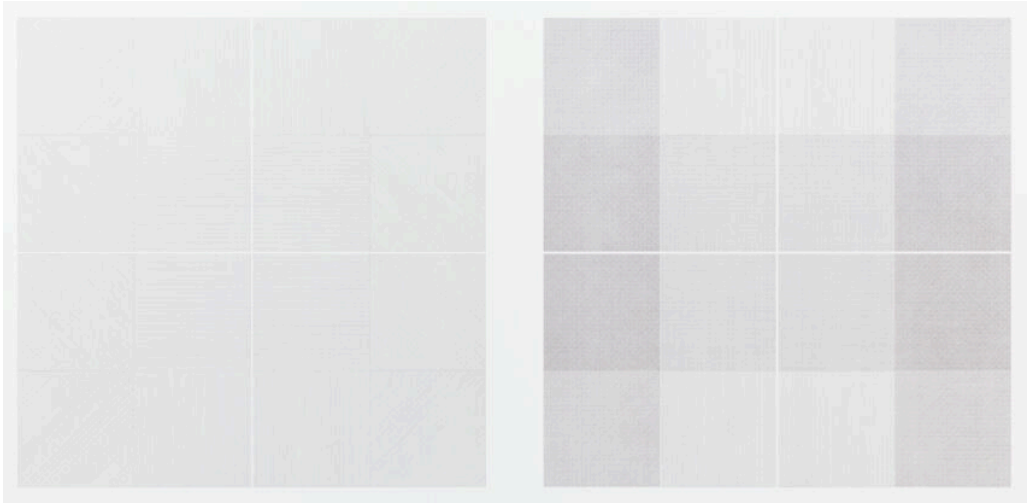
- 格子の各マスに傾きの異なる線を置き、ところどころを空白にする自作のアルゴリズムで描いたシリーズ
- モルナールのコンピュータ・アートの出発点



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Sol LeWitt「Wall Drawings」(1968-)

- 壁に描く手順を言葉で指示し、実際に描くのは他の人に任せた作品
- 作者とは誰か、作品は永続するものか、という考え方を問い直した



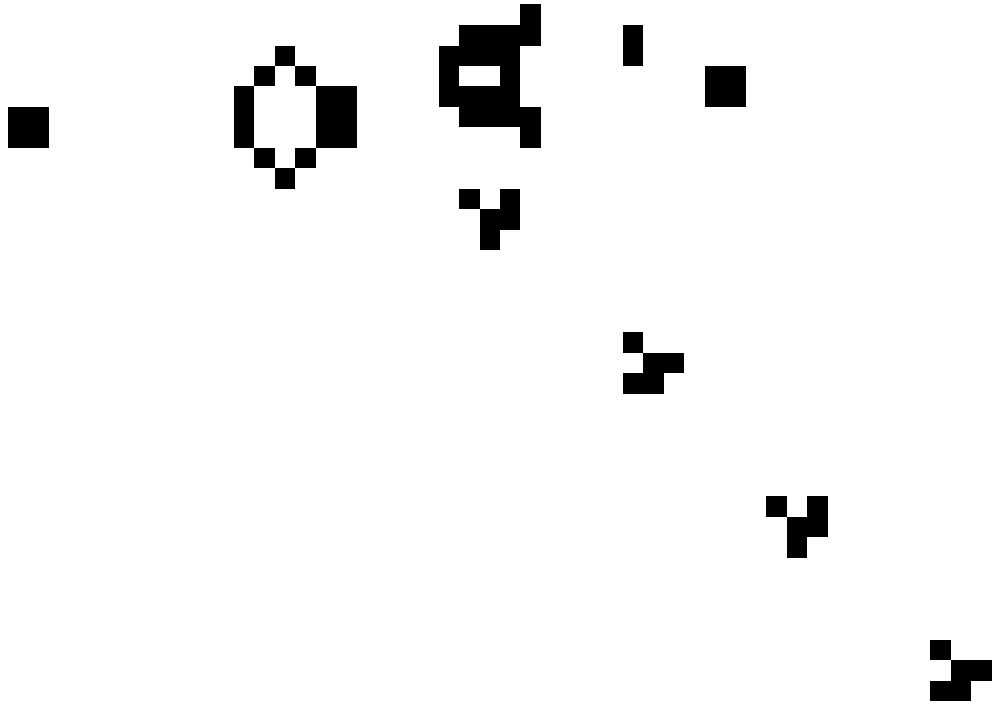
画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

05 アーティスト・プログラマー時代
1970年代

コンピュータが使いやすくなり、美術の教育を受けたアーティストが、自分でコードを書くようになる。ハロルド・コーエンの AARON により、芸術にAIが登場する。

コンウェイの「ライフゲーム」(1970)

- マーティン・ガードナーが雑誌『Scientific American』で紹介した
- 周りのマスの状態で各マスの生死が決まる単純な規則から、複雑な模様が現れる



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

アタリ「Pong」(1972)

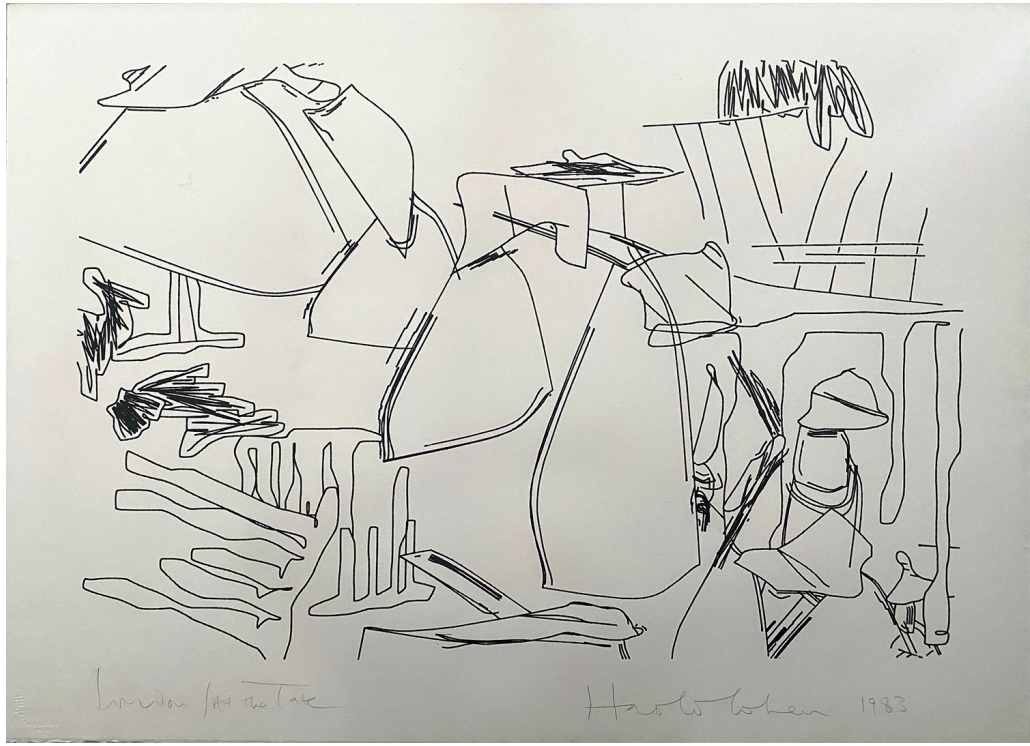
- 商業的に成功した最初期のビデオゲーム
- インタラクティブな電子の遊びを世界に広め、ゲームを表現の場として捉える流れのもとになった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Harold Cohen「AARON」(1973)

- 画家のコーエンが名づけた、自律的に絵を描くプログラム
- 前回見たとおり、コーエンと AARON の協働は約40年にわたって続いた



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

第1回アルス・エレクトロニカ (1979)

- オーストリアのリンツで始まった、メディアアートの祭典
- Herbert W. Franke も創設者のひとりで、現在も毎年開かれている



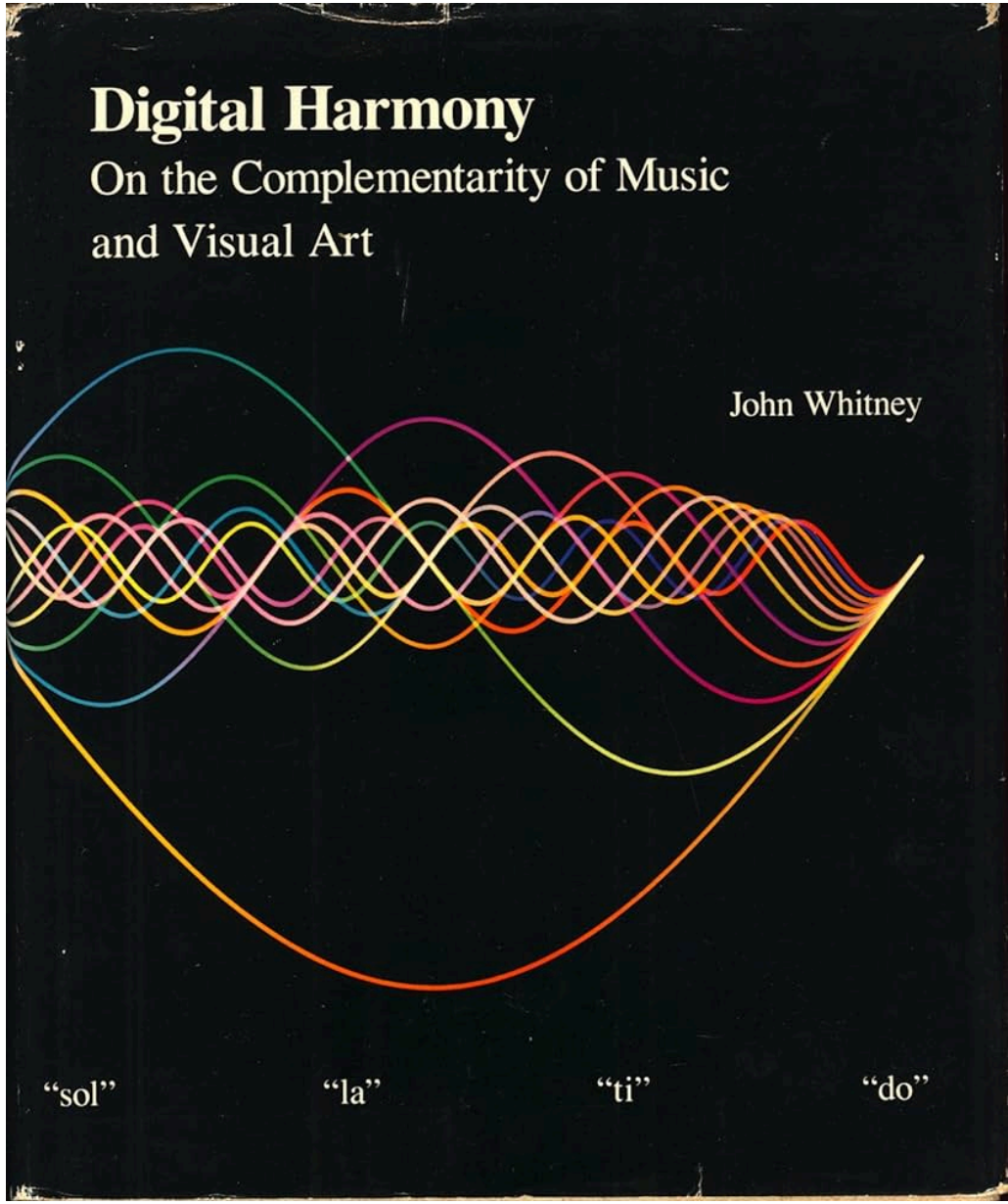
画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

06 パーソナルコンピュータ時代
1980年代

パーソナルコンピュータの普及によって、コンピュータを使う芸術は、さまざまな方向へと枝分かれしていく。

John Whitney『Digital Harmony』(1980)

- コンピュータ・アニメーションの先駆者ホイットニーが、音楽と視覚芸術の補い合う関係を論じた本
- 映像の画面のための新しい芸術を構想した



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Nam June Paik「V-yramid」(1982)

- 40台のテレビをピラミッド状に積み上げた、パイク最大級のビデオ・インスタレーション
- ホイットニー美術館での回顧展のために制作された



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

ラングトンのアリ (1986)

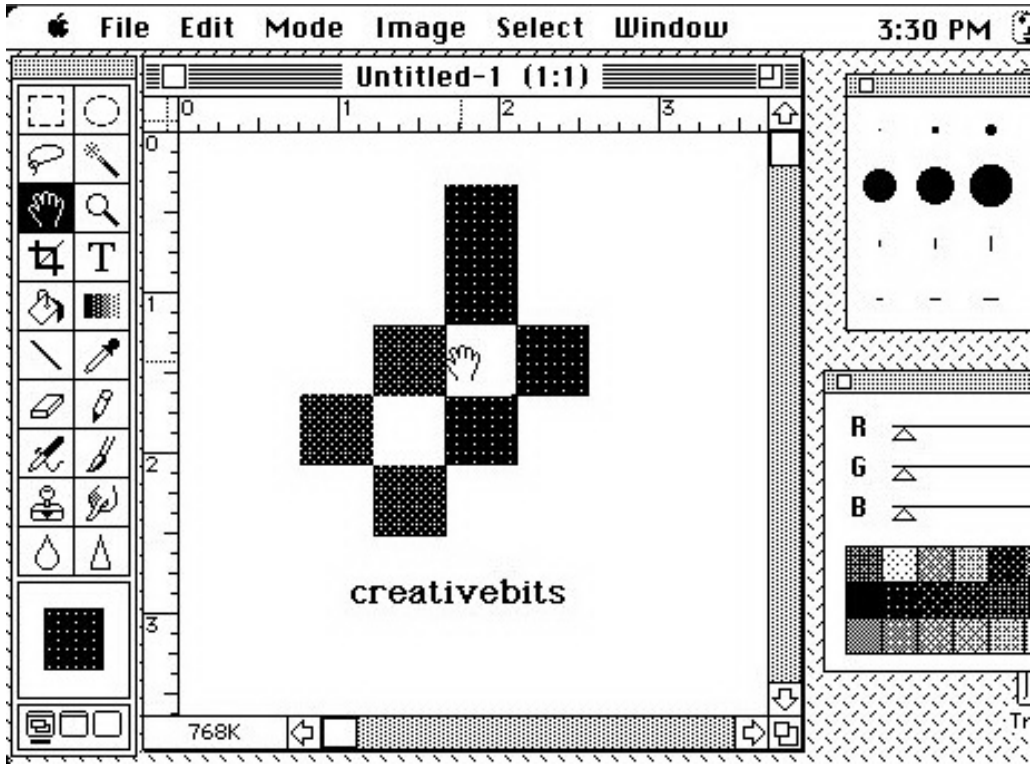
- クリストファー・ラングトンが考案したセル・オートマトン
- 単純な規則で動く「アリ」が、やがて予想もしない複雑な模様を生み出す



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Photoshop の開発 (1987)

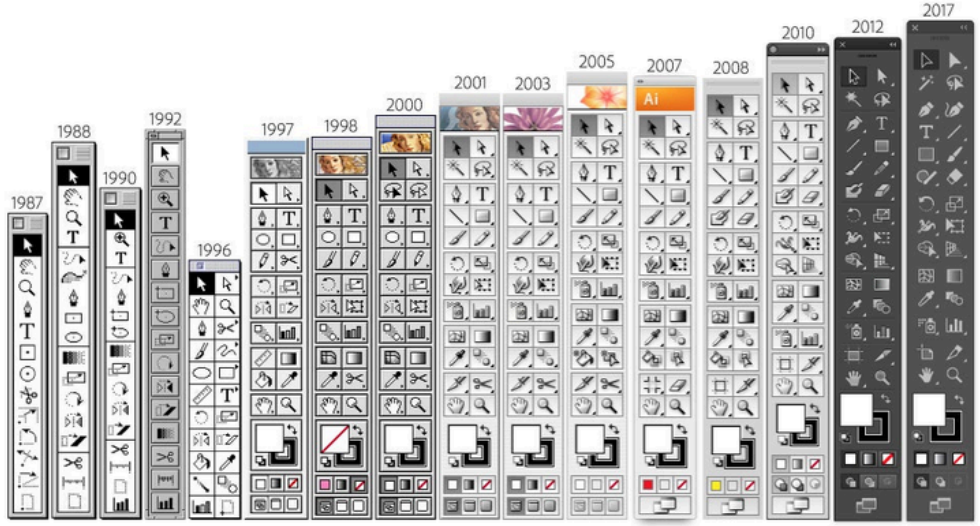
- トーマスとジョンのノール兄弟が開発し、1989年に Adobe がライセンスを取得した
- 誰もがコンピュータで画像を編集できるようにしたソフト



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Adobe Illustrator の発売 (1987)

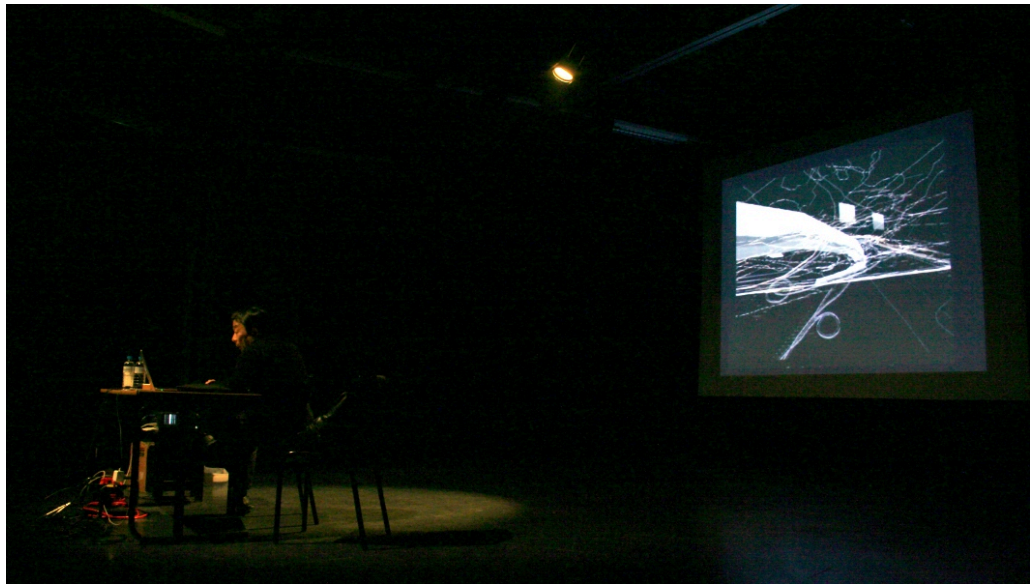
- Macintosh 用のベクター・グラフィックスのソフト
- 拡大しても劣化しないロゴやアイコン、イラストの制作を、デザインの現場に広めた



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

藤幡正樹「Geometric Love」(1987)

- 日本のコンピュータグラフィックスの歴史で重要な作品
- フランク・ポッパーの著書『Art of the Electronic Age』でも取り上げられた



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

World Wide Web の考案 (1989)

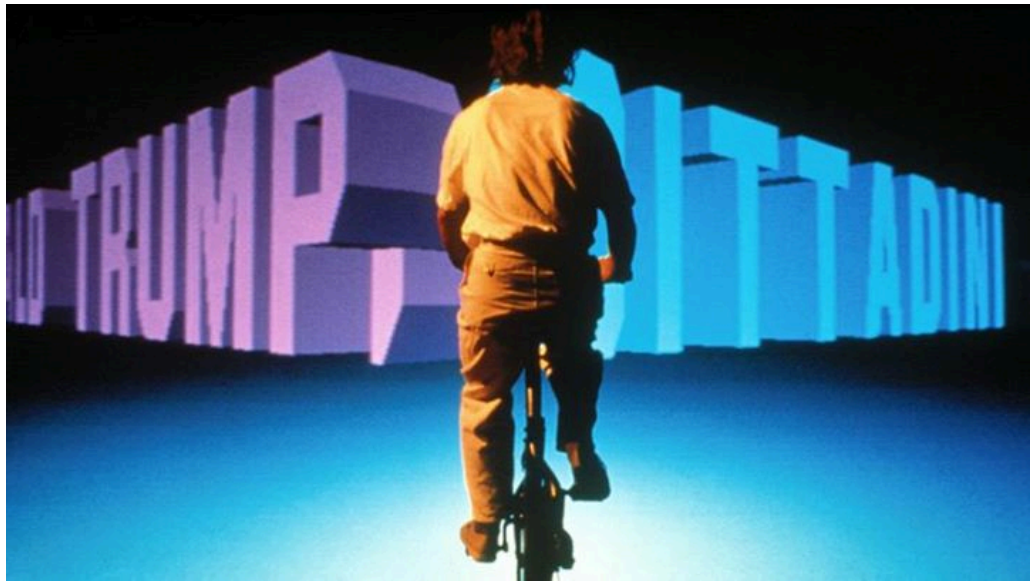
- CERN のティム・バーナーズ＝リーが、情報を分散して共有するしくみを提案した
- 1990年末には、最初のブラウザ、サーバ、Webページを作っている



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Jeffrey Shaw「The Legible City」(1989)

- 固定された自転車をこぐと、建物の代わりに文字が立ち並ぶ街を走り抜けられる、インタラクティブな作品
- 名古屋で初めて公開された



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

07 ネット時代
1990年代

インターネットの普及により、マスメディアを使った芸術、デモシーン、ネット・アート、そして Web の上で動くソフトウェア・アートが生まれる。

Karl Sims「Panspermia」(1990)

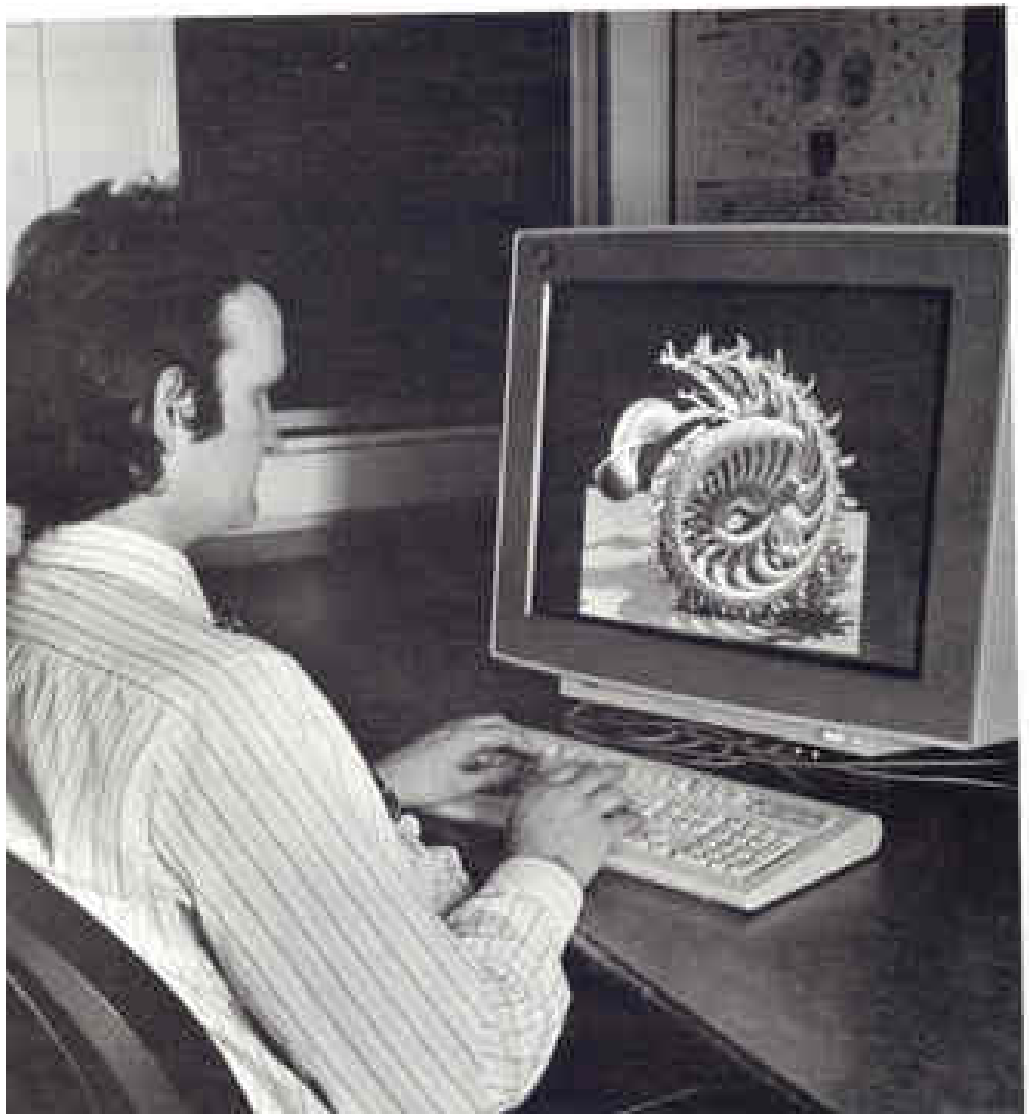
- 人工進化で生まれた植物のような生命が、惑星から惑星へと増えていく映像作品
- 機械学習を使うアートの先駆けともいえる



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

William Latham「The Evolution of Form」(1990)

- 偶然の突然変異と作家の選択を組み合わせるシステム「Mutator」で、複雑な3Dの形を進化させた
- IBM のチームとの共同制作



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

World Wide Web の公開 (1991)

- 8月6日、バーナーズ＝リーが Web の概要をネット上に投稿し、誰でも使えるサービスとして公開された
- 数年のうちにネット・アートが生まれる



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

JODI「jodi.org」(1995)

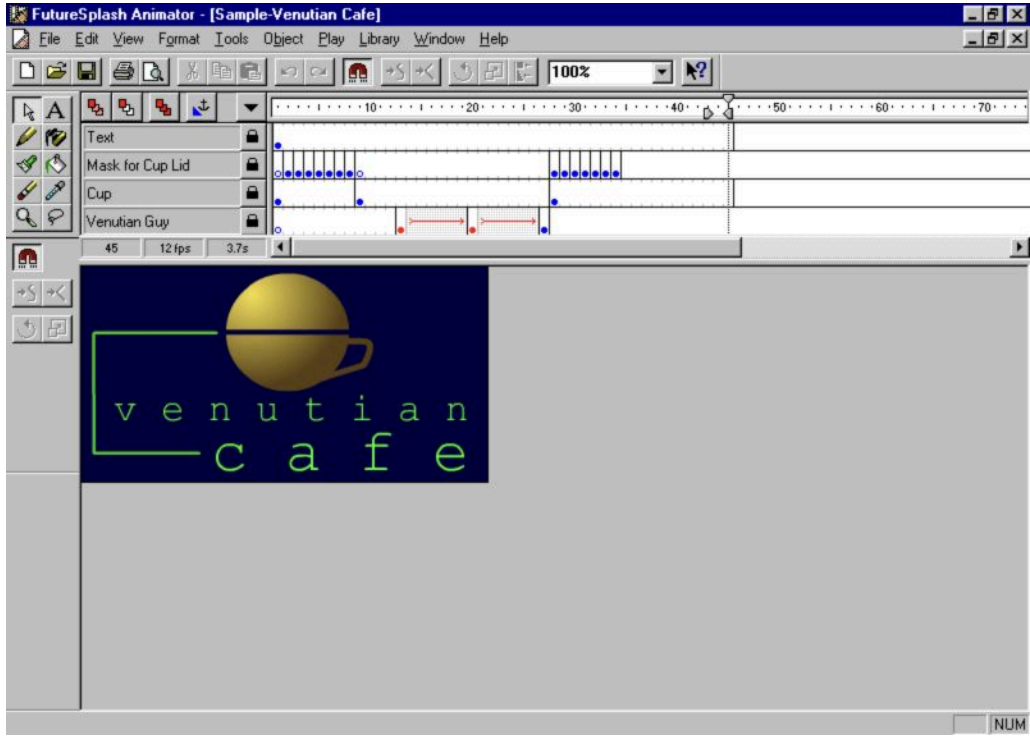
- 画面が壊れたように見える Web サイトで、Webデザインの常識をくつがえした
- リンクは繰り返す画像の中に隠され、ネット・アートの先駆けとなった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Macromedia Flash 1.0 (1996)

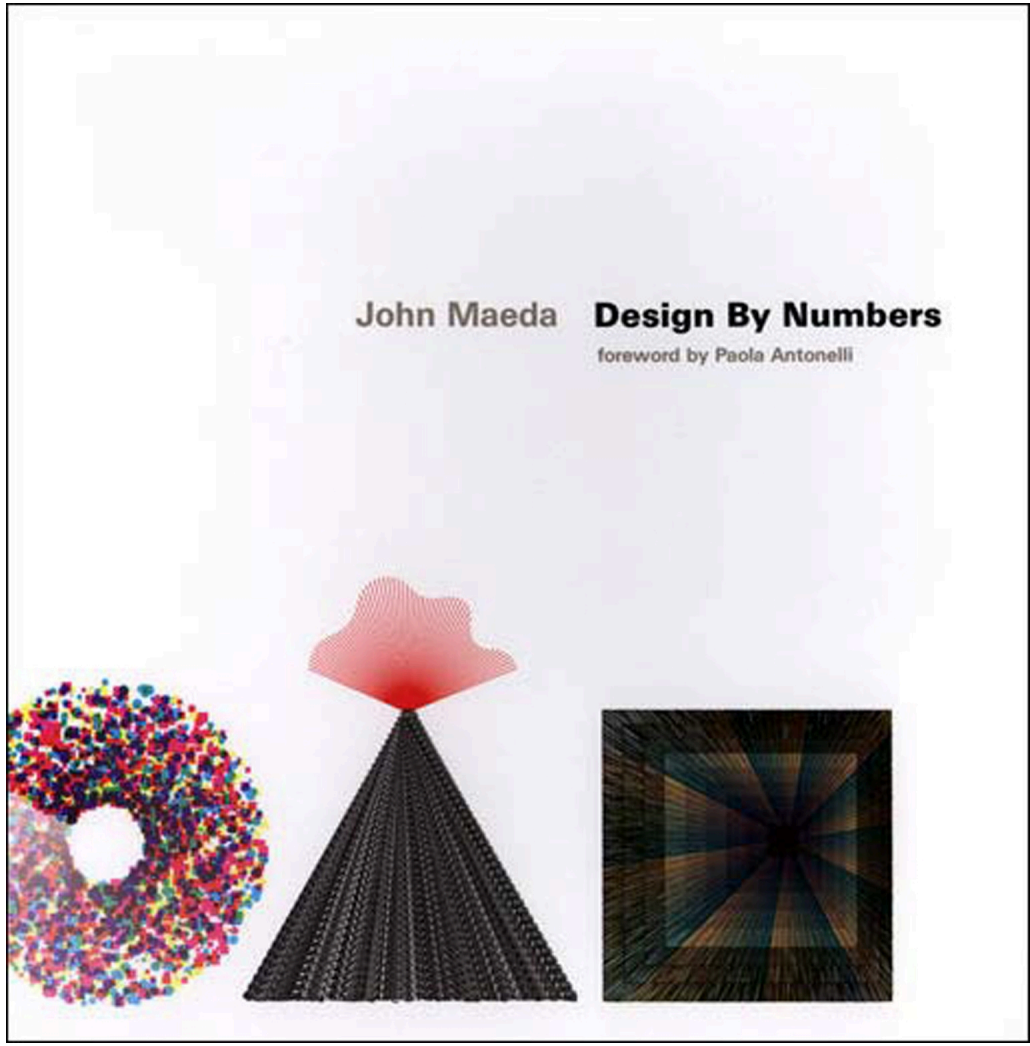
- Web で豊かなグラフィックスやアニメーションを可能にしたソフト
- Joshua Davis や中村勇吾らが、Web の上で動く生成的な表現を切り開いた



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

John Maeda『Design By Numbers』(1999)

- MIT メディアラボで、アーティストやデザイナーがプログラミングを学べるように作られた、シンプルな言語
- のちの Processing につながった



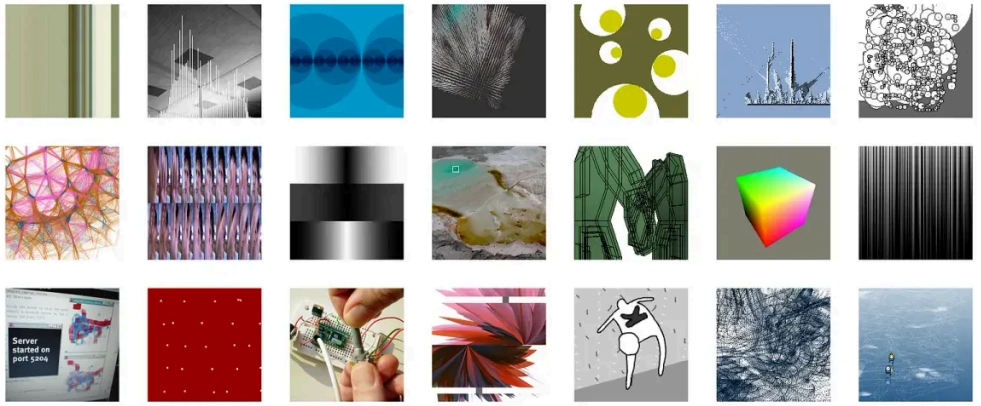
画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

08 ツール時代
2000年代

Casey Reas と Ben Fry が Processing を開発し、世界中の誰もがクリエイティブ・コーディングを学べるようになる。新しい世代のアーティスト・コーダーが育つ。

Processing の始まり (2001)

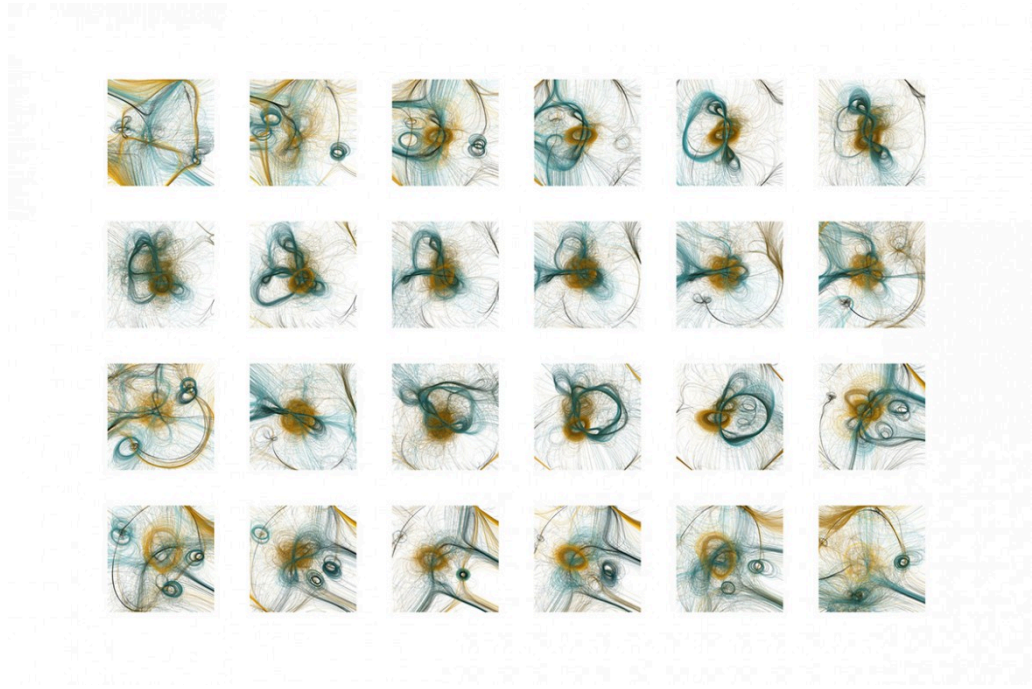
- Casey Reas と Ben Fry が始めた、アーティストのためのオープンソースのプログラミング環境
- この章の「ツール時代」という名前の由来にもなった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

bitforms の開廊展 (2001)

- テクノロジーと芸術を扱う、ニューヨークの画廊 bitforms の最初の展覧会
- Casey Reas にとって、初めての商業画廊での展示だった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Cory Arcangel「Super Mario Clouds」(2002)

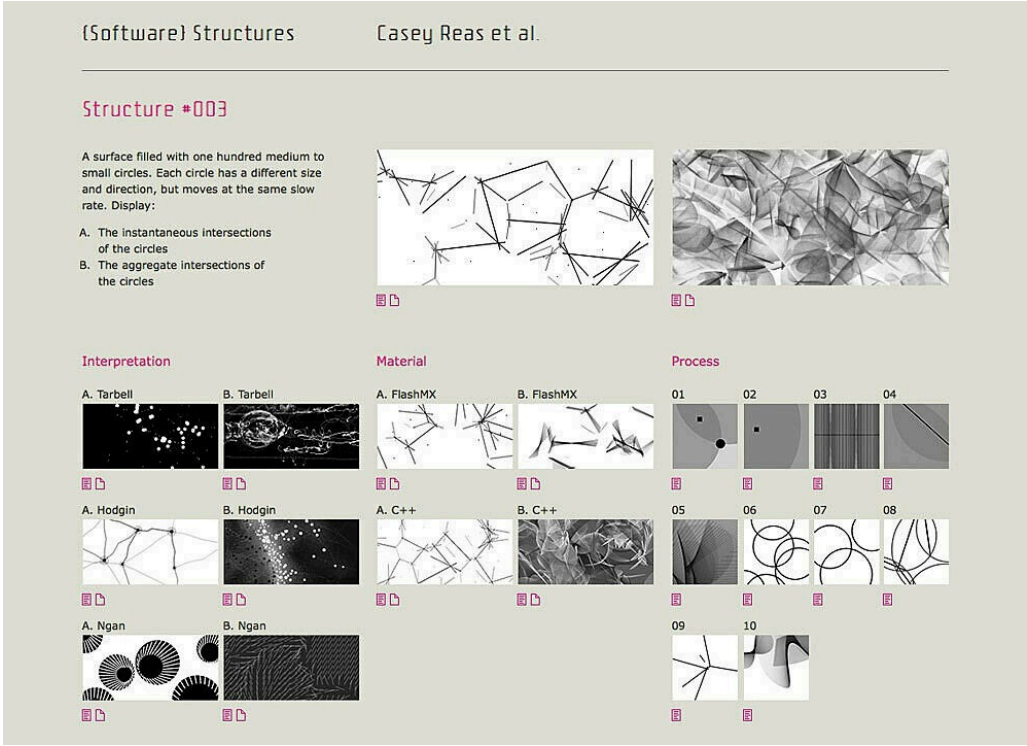
- 「スーパーマリオブラザーズ」のカートリッジを改造し、流れる雲以外のすべてを消した作品
- 見慣れたゲームを、静かな風景に変えた



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Casey Reas ほか「{Software} Structures」(2004)

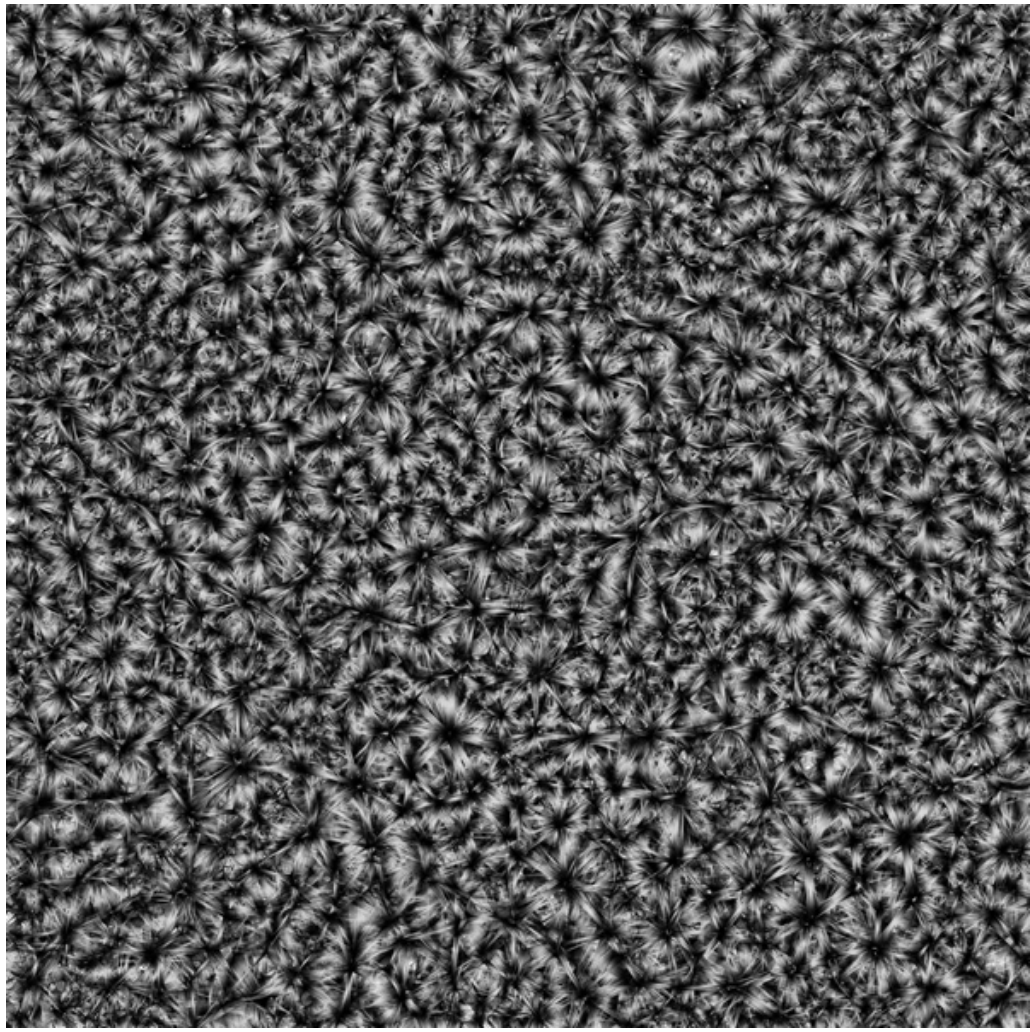
- ホイットニー美術館の委託作品
- Sol LeWitt の壁画のように、同じ言葉の指示を、複数の作家がそれぞれのプログラムで別々に表現した



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Casey Reas「Process」シリーズ (2004-2010)

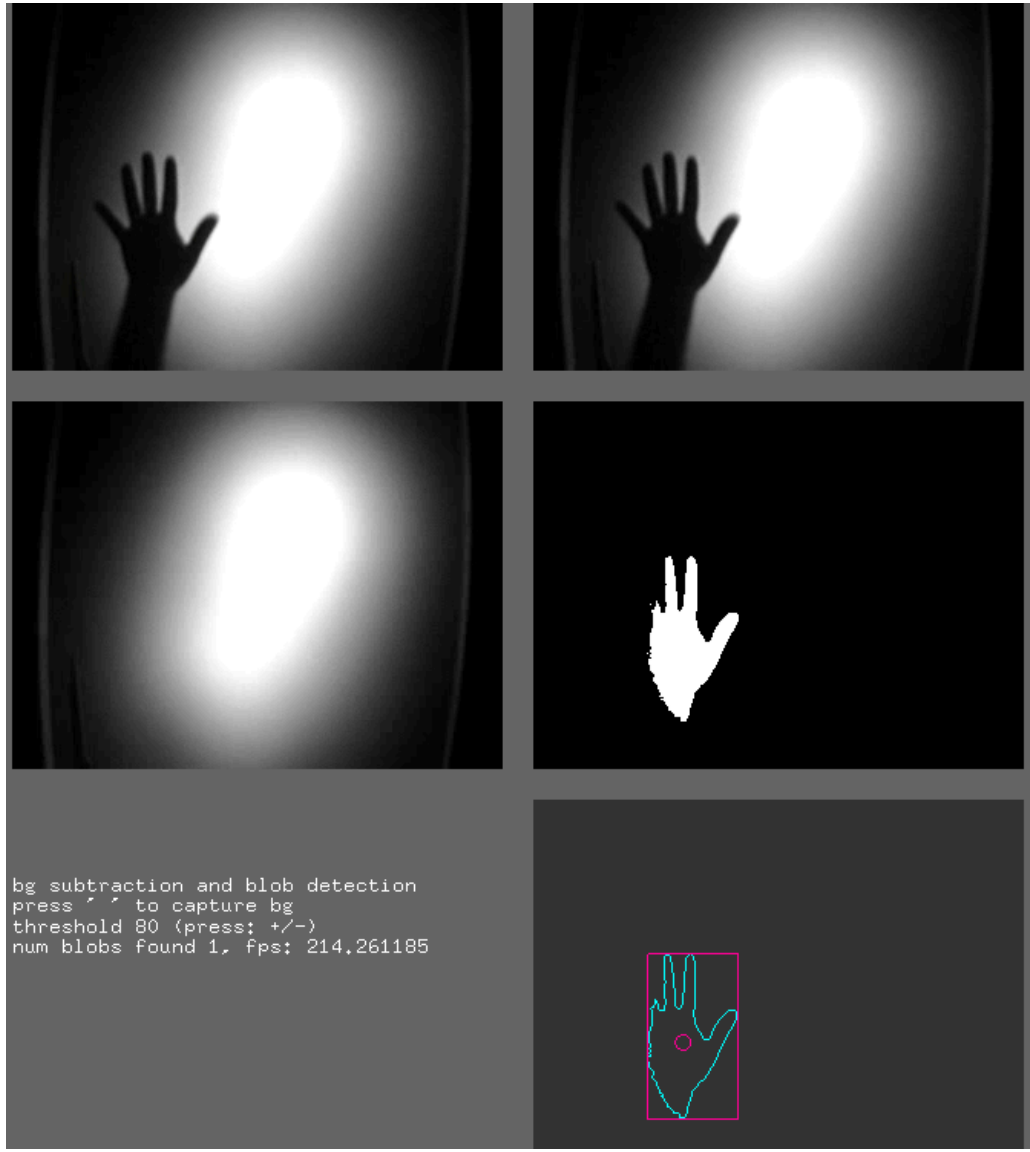
- 形と振る舞いを組み合わせた単純な要素がたくさん動き、重なり合うことで、複雑な模様が自然に現れる (創発する) 様子を描いたシリーズ



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

openFrameworks v0.01 (2005)

- Zach Lieberman が公開した、C++ でクリエイティブ・コーディングを行うためのオープンソースのツールキット



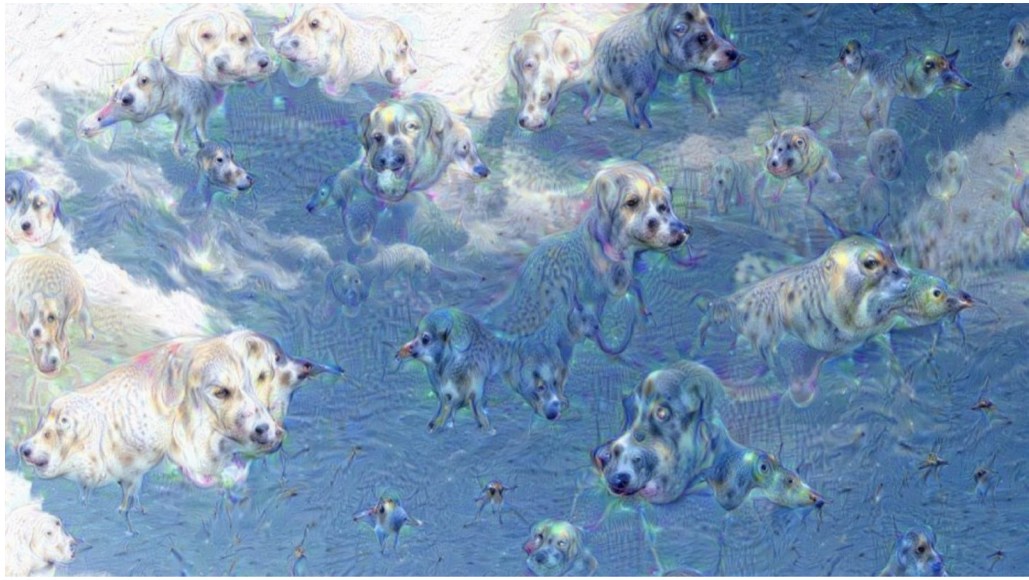
画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

09 AI時代
2010年代

AIの台頭と NFT の登場という2つの大きな変化が、生成芸術を大きく広げる。

Google「DeepDream」(2015)

- ニューラルネットワークが画像の中に見いだしたパターンを強調し、幻覚のような画像を作った
- 2015年は、AIアートが本格的に始まった年とされる



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

クリスティーズで AI作品が初めて落札 (2018)

- Obvious の「Edmond de Belamy」が高額で落札された
- Robbie Barrat が公開していたコードを土台にしていたため、論争にもなった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Refik Anadol「Machine Hallucination」(2019)

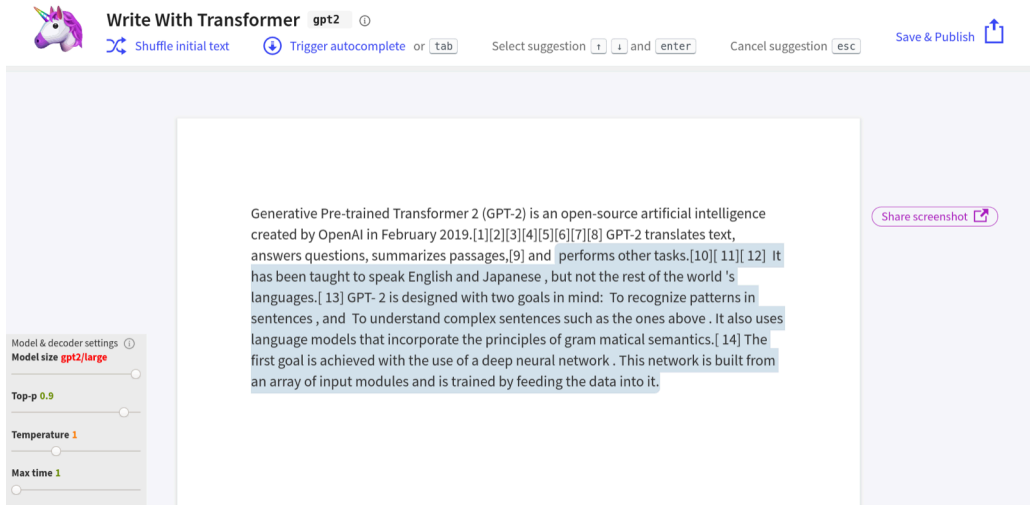
- ニューヨークの建築の画像1億枚以上を機械学習で処理し、都市の記憶を没入型の空間に映し出した
- 映像で見た「Unsupervised」へとつながる作品



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

GPT-2 の発表 (2019)

- OpenAI による文章生成モデル
- 小さな版がダウンロードできるようになり、詩人やアーティストによる、言葉の生成の実験が広がった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

10 オンチェーン時代
2020年代

Art Blocks や fxhash などの生成芸術のプラットフォームが登場し、生成芸術への関心が再び高まる。

DALL-E の発表 (2021)

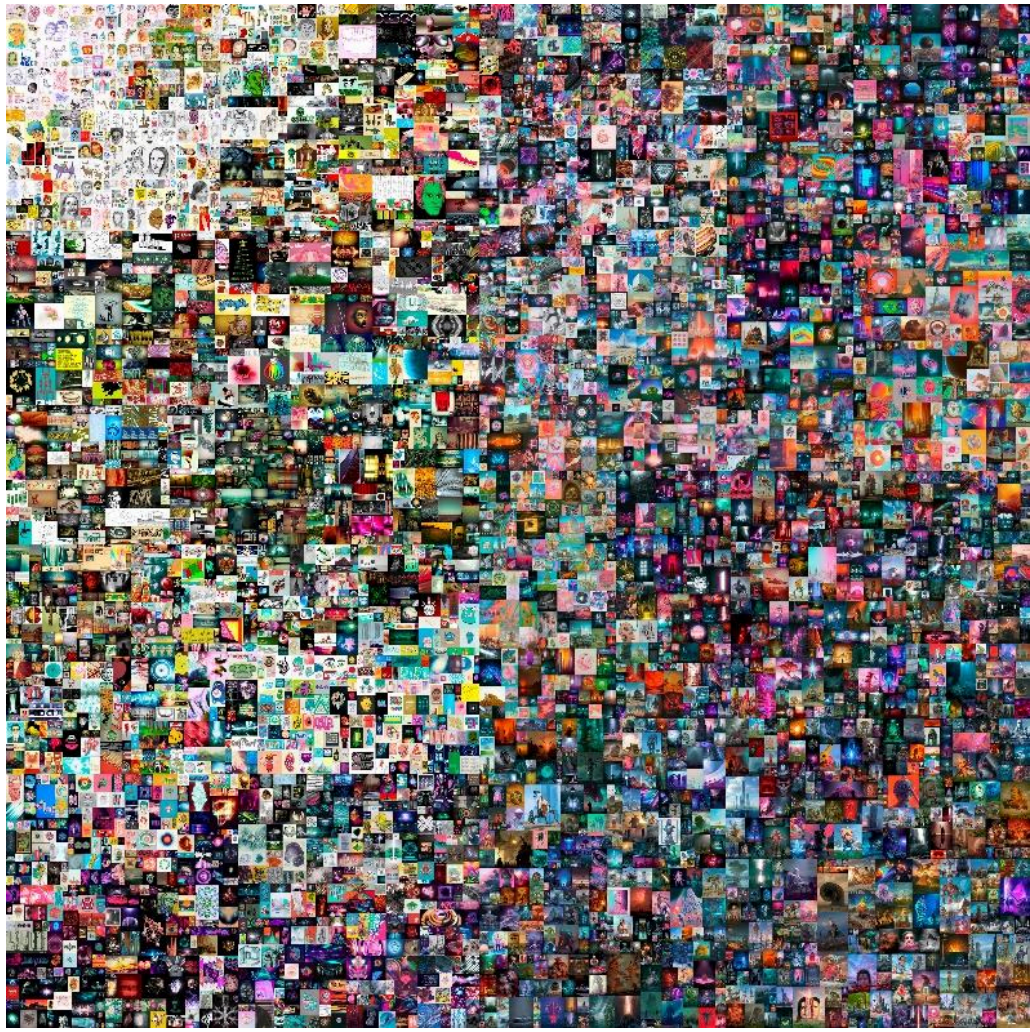
- OpenAI による、言葉から画像を生成するモデル
- ここから、DALL·E、Stable Diffusion、Midjourney へと続く、画像生成AIの競争が始まった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Beeple「Everydays: The First 5000 Days」(2021)

- 13年以上毎日制作した5000枚の画像をまとめた作品が、クリスティーズで約6,900万ドルで落札され、NFT ブームを加速させた



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

潜在拡散モデル (2021)

- 画像を「潜在空間」に圧縮してから拡散モデルで生成する手法
- 計算が軽くなり、Stable Diffusion のように誰もが使える画像生成AIが可能になった



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

Anna Ridler「The Shell Record」(2021)

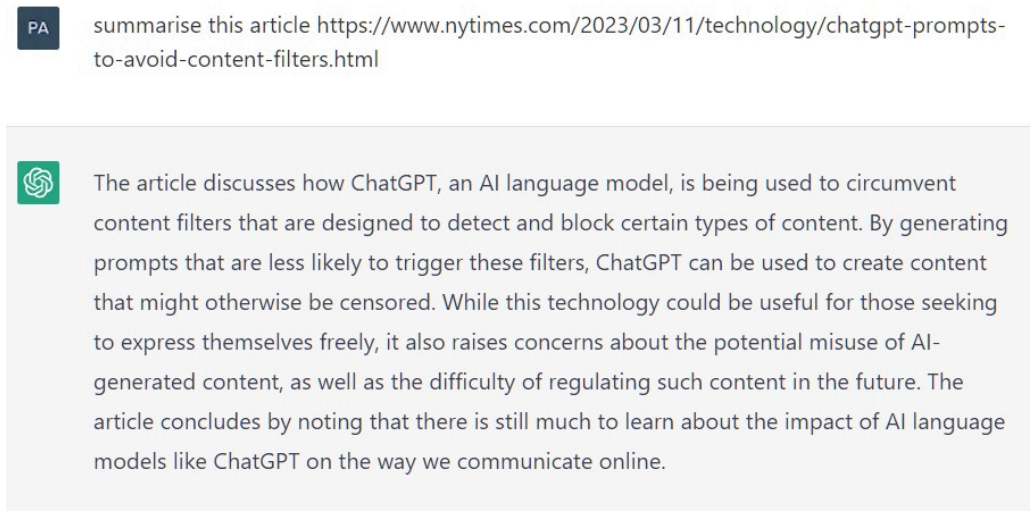
- テムズ川で集めた貝殻のデータセットで GAN を学習させた作品
- かつて通貨だった貝殻を通して、価値と交換の歴史を問いかける



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

GPT-4 の公開 (2023)

- OpenAI の大規模言語モデル
- 文章の生成や画像の理解などの能力が大きく向上し、創作の現場にも大きな影響を与えた



画像・解説: Le Random「The Living Timeline」

まとめ

AIの見方を知る

- 映像では、AIを **「使う」** アーティストと、AIと **「向き合う」** アーティストを見た
  - Anadol: データを渡して「機械の夢」を作品に
  - Paglen、Crawford: AIがラベルと統計で世界を見るしくみと、その偏りや社会的なコストを明らかに
- **機械のように見る** = AIの見方を知り、そこからこぼれ落ちるものに気づくこと

しくみをつくる芸術の長い歴史

- AIアートは突然現れたものではない
  - Venn の規則、LeWitt の指示、Molnár のアルゴリズム、ライフゲームの創発、Processing のようなツール
- アーティストは長いあいだ、作品そのものではなく **作品を生み出すしくみ** をつくってきた
- 人間がAIに渡すものは、ルールからデータ、言葉へ (前回)
  - それも、この長い流れの延長にある

問いは繰り返される

- Noll の実験 (1960年代): コンピュータの作品を見分けられたのは **28%**
  - 第3回の「どちらがAIの文章か」の当てっこと同じ問い
- デュシャンのレディメイド、MoMA の「Machine Art」展 (1934)
  - 新しい技術が現れるたびに、芸術は問い直されてきた
  - **芸術とは何か、作者とは誰か**
- AIは、その問いをいまもう一度投げかけている

参考文献

- The Museum of Modern Art. “AI Art: How artists are using and confronting machine learning | HOW TO SEE LIKE A MACHINE.” YouTube. 2023.
- Bauman, P. et al. “The Living Timeline: Generative Art Timeline.” Le Random.
- Galanter, P. “What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory.” GA2003. 2003.
- Noll, A. M. “Human or Machine: A Subjective Comparison of Piet Mondrian’s ‘Composition with Lines’ (1917) and a Computer-Generated Picture.” The Psychological Record, 16, pp. 1-10, 1966.
- Crawford, K. Atlas of AI. Yale University Press, 2021.
- Crawford, K. and Joler, V. “Anatomy of an AI System.” 2018.
- Crawford, K. and Paglen, T. “Excavating AI.” 2019.